

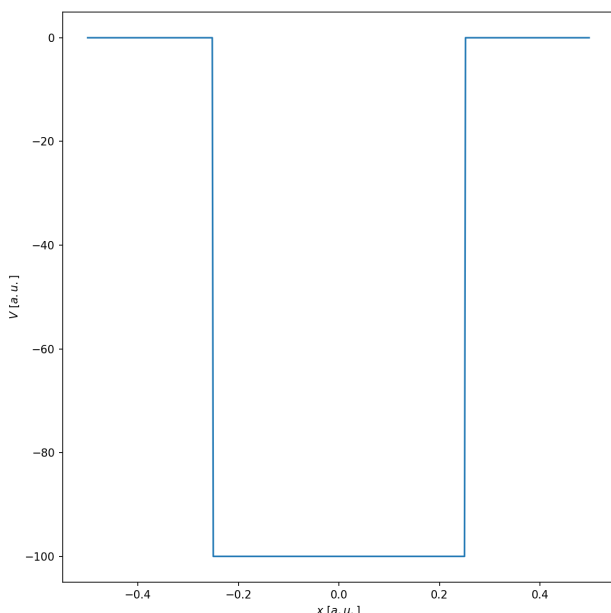
Sprawozdanie : Projekt 7

Maciej Flaga

1 Realizacja

1.1 Metoda RS

Zdefiniowano potencjał jako pojedynczą studnię i uwzględniono periodyczne warunki brzegowe w macierzy hamiltonianu.

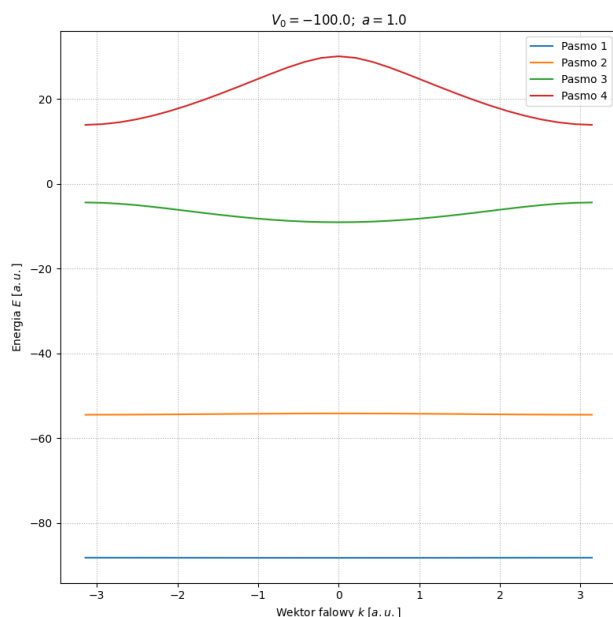


Wykres 1: Potencjał dla metody RS

Napisano funkcję `diagHdlaK`, która korzysta z biblioteki `GSL` i jej funkcji do wyznaczania wartości własnych macierzy. Następnie zdiagnozowano macierz dla różnych wartości k na siatce $k \in [-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$. Wykreślono dane poziomy energetyczne w funkcji wektora falowego:

Zbadano wpływ parametrów a oraz V_0 na szerokość i przerwy energetyczne pasm. Wyniki dla pierwszych 8 pasm przedstawia Wykres 5.

Widzimy, że przy zwiększeniu stałej sieciowej a pasma stają się bardzo wąskie. Pierwsze cztery pasma widoczne na Wykresie 2 teraz wyglądałyby jak poziome linie. Przerwy energetyczne też stają się trochę mniejsze oraz ich tendencja do wzrostu utrzymując się dłużej

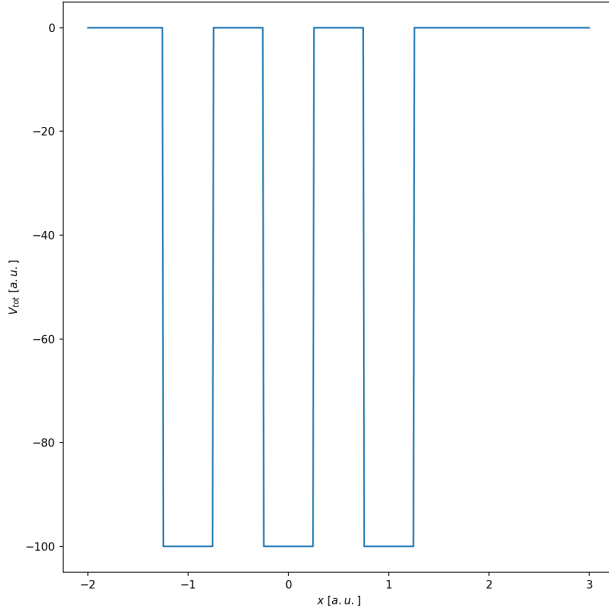


Wykres 2: Pierwsze 4 pasma otrzymane metodą RS

tj. przez pierwsze cztery pasma. Zmniejszenie głębokości potencjału studni dwukrotnie nie wpływa znacząco na szerokość pasm natomiast sprawia, że pasma znajdują się bliżej siebie tzn. przerwy energetyczne są mniejsze. Porównując wykresy 5b i 5f, widzimy że dla mniejszej głębokości studni wartości przerw energetycznych zaczynają niżej oraz szybko spadają poniżej 5 [a.u.].

1.2 Metoda TBA

Zacząto od rozwiązania pojedynczej studni potencjału scentrowanej w zerze na pudle obliczeniowym $x \in [-2a, 3a]$. W tym celu ponownie skorzystano z biblioteki `GSL` otrzymując energię i funkcję własną odpowiadającą stanowi podstawowemu. Następnie zdefiniowano potencjał V_{tot} jako trzy studnie scentrowane w zerze przedstawiony na Wykresie 3.



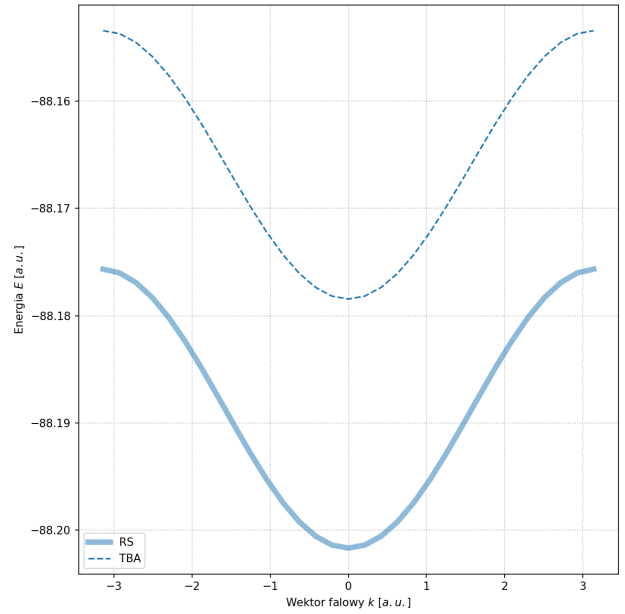
Wykres 3: Potencjał $V_{tot}(x)$

Dysponując potencjałem, energią własną oraz funkcją własną wyliczono całkę hoppingu t oraz całkę przekrywania s , które następnie pozwoliły wyznaczyć energię ze wzoru

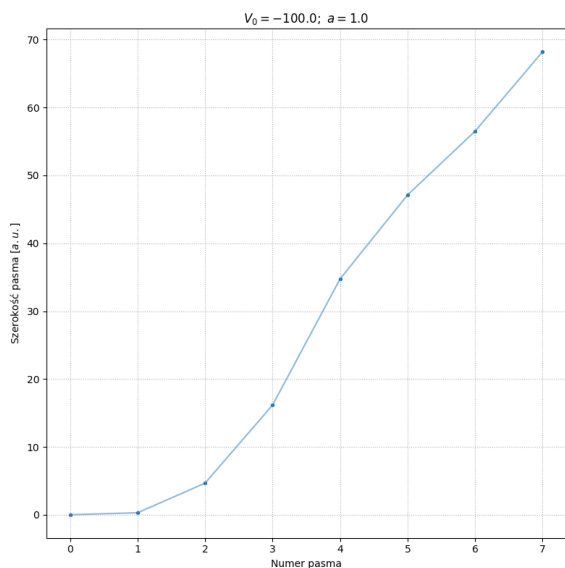
$$\epsilon(k) = \frac{E + 2t \cos(ka)}{1 + 2s \cos(ka)}$$

Wyznaczona relacja dyspersji przedstawiona jest na Wykresie 4 razem z odpowiednikiem pasma uzyskanym z metody RS.

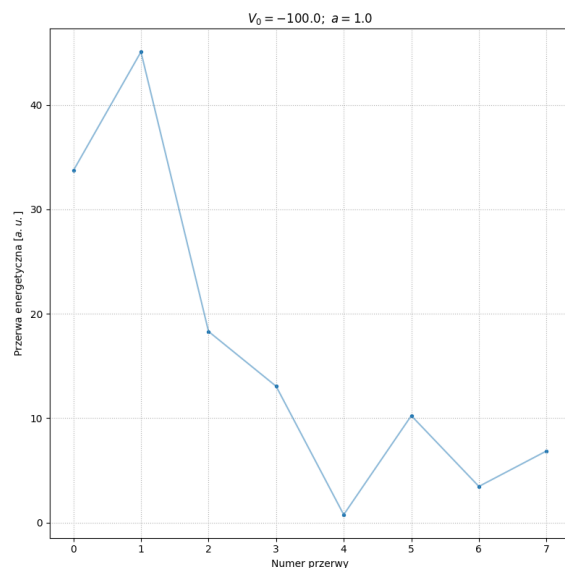
Widzimy, że kształt pasm jest bardzo zbliżony do siebie natomiast ich położenie jest przesunięte o około 0.025 a.u. . Wynika to najprawdopodobniej z różnej wielkości pudła obliczeniowego i przez to różnej wartości dx .



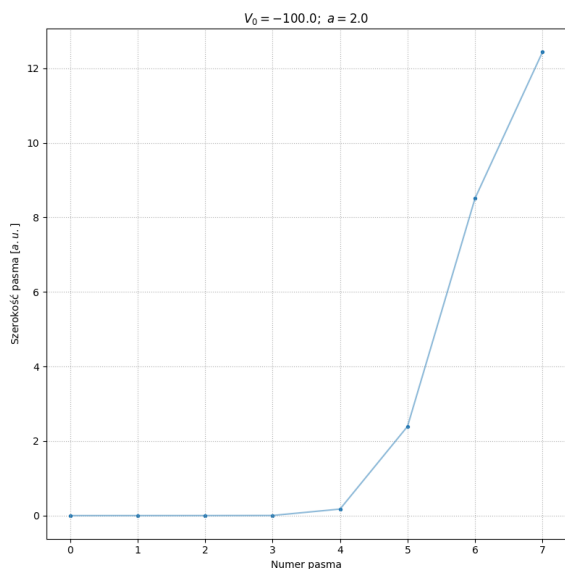
Wykres 4: Porównanie pierwszego pasma dla różnych metod



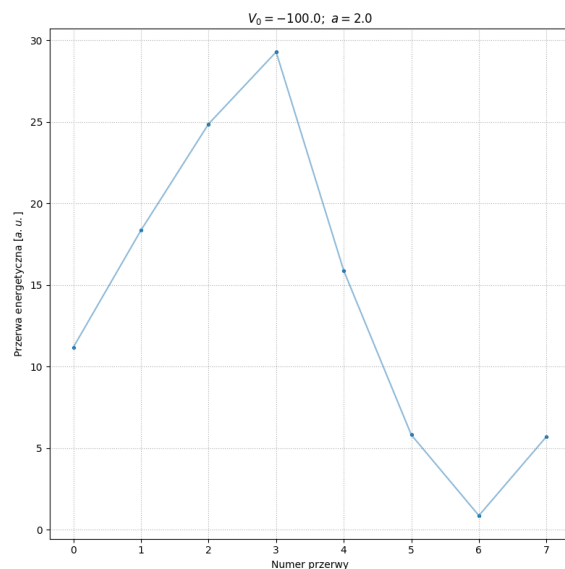
(a) Szerokość pasm – parametry bazowe



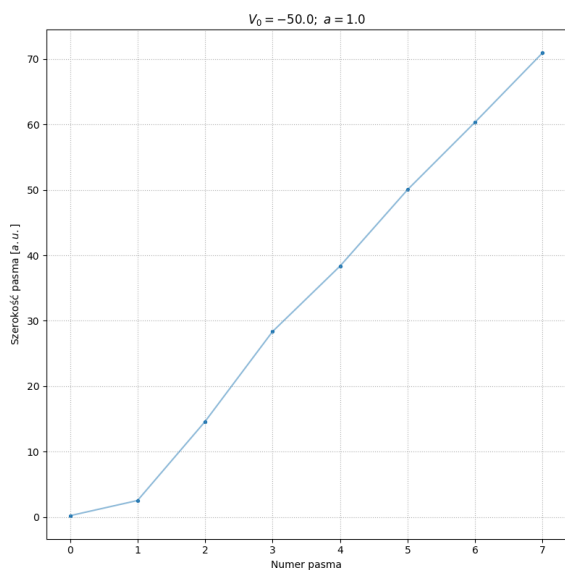
(b) Przerwa energetyczna – parametry bazowe



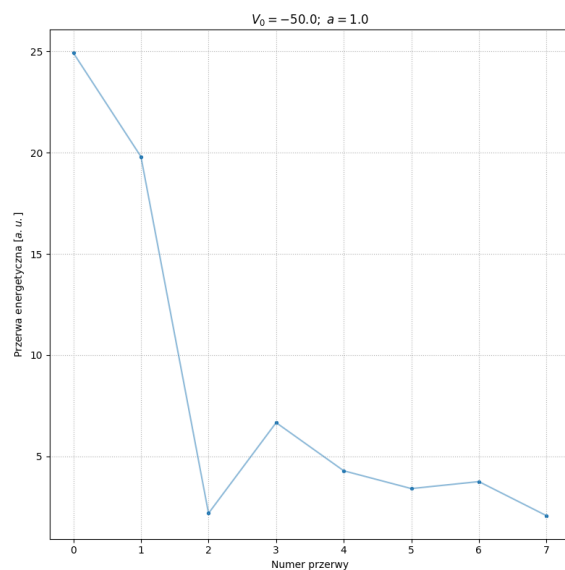
(c) Szerokość pasm – $a^* = 2$



(d) Przerwa energetyczna – $a^* = 2$



(e) Szerokość pasm – $V_0^* = 0.5$



(f) Przerwa energetyczna – $V_0^* = 0.5$

Wykres 5: Wpływ parametrów a oraz V_0 na strukturę pasmową